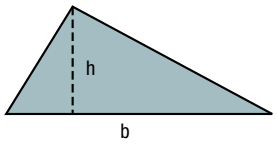
Áreas de figuras planas

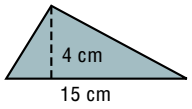
ÁREA DEL TRIÁNGULO

El área del triángulo es igual al semiproducto de la base por su altura.



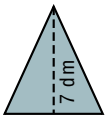
$$A = \frac{b \times h}{2}$$

Ejemplo:



$$A = \frac{15 \times 4}{2} = 30 \text{ cm}^2$$

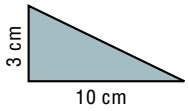
1 **Calcula el área de los siguientes triángulos.**



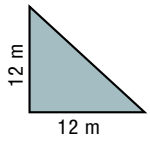
$A = \frac{18 \times 7}{2} =$



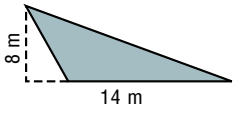
$A =$



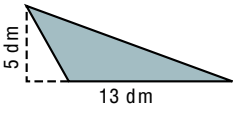
$A =$



$A =$

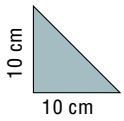


$A =$

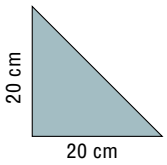


$A =$

2 **Calcula el área de los siguientes triángulos rectángulos isósceles.**



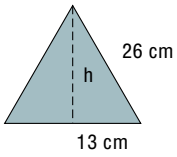
A =



A =

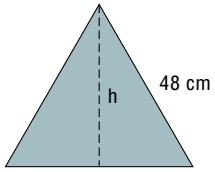
¿Qué relación existe entre las áreas de estos dos triángulos?

3 **Calcula el área de los siguientes triángulos equiláteros.**



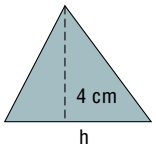
$h = \sqrt{26^2 - 13^2}$

$h = \frac{l \times h}{2} =$

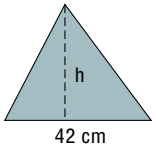


4 **Calcula:**

a) La base de un triángulo de 14 cm^2 de área y 4 cm de altura.



b) La altura de un triángulo de 735 cm^2 de área y 42 cm de base.



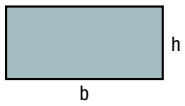
ÁREA DE LOS CUADRILÁTEROS

- **CUADRADO**



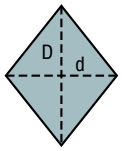
$A = l \times l = l^2$

- **RECTÁNGULO**



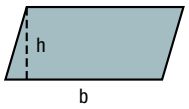
$A = b \times h$

- **ROMBO**



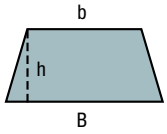
$A = \frac{D \times d}{2}$

- **ROMBOIDE**



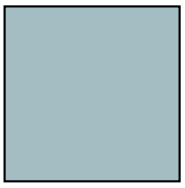
$A = b \times h$

- **TRAPECIO**

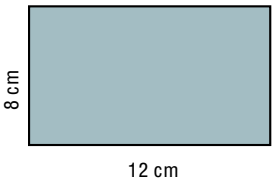


$A = \frac{B \times b}{2} \cdot h$

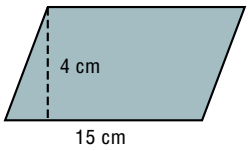
1 **Calcula el área de los siguientes polígonos.**



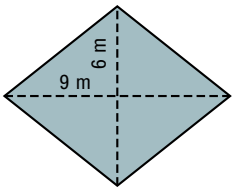
$A = 7 \times 7 = 49\ dm^2$



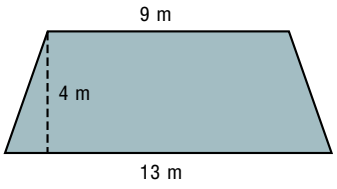
A =



A =



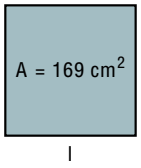
A =



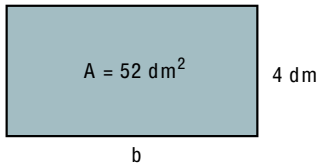
A =

2 **Calcula:**

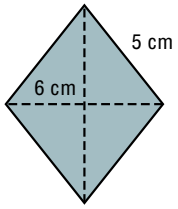
a) El lado de un cuadrado cuya área es 169 cm^2.



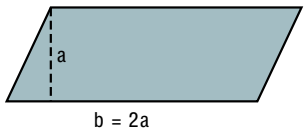
b) La base de un rectángulo que tiene 52 dm^2 de área y su altura mide 4 dm.



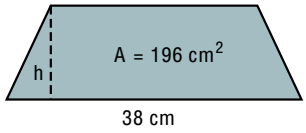
c) El área de un rombo que tiene 5 cm de lado y 6 cm de diagonal menor.



d) El área de un romboide cuya base y altura suman 12 cm y la base mide el doble.



e) La altura de un trapecio cuyas bases miden 38 cm y 18 cm y el área es 196 cm^2.

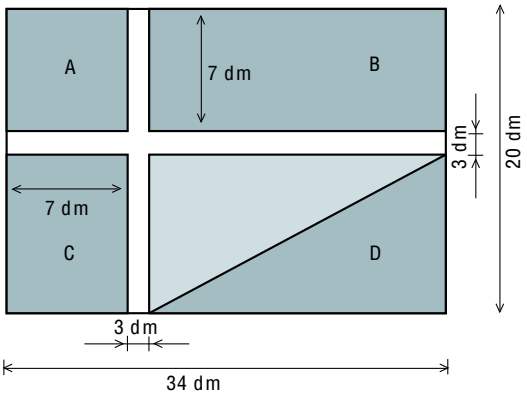


PROBLEMAS DE ÁREAS DE TRIÁNGULOS Y CUADRILÁTEROS

1 **Calcula el número de baldosas cuadradas que hay en un salon rectangular de 6 m de largo y 4,5 m de ancho, si cada baldosa mide 30 cm de lado.**

2 **Calcula cuál es el precio de un mantel cuadrado de 3,5 m de lado si el m^2 de tela cuesta 1.200 pesetas.**

3 **Calcula el área del cuadrado A, de los rectángulos B y C y el triángulo D de la figura.**



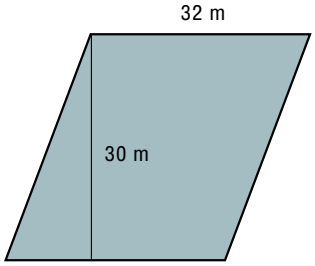
Área de A =

Área de B =

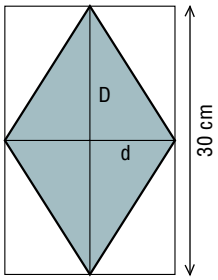
Área de C =

Área de D =

4 **Calcula el número de árboles que se pueden plantar en un campo como el de la figura, de 32 m de largo y 30 m de ancho, si cada árbol necesita para desarrollarse 4 m^2.**



5 **Calcula:**



a) La longitud de las diagonales de un rombo inscrito en un rectángulo de 210 cm^2 de área y 30 cm de largo.

D =

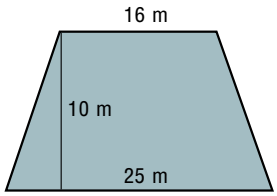
d =

b) El área del rombo.

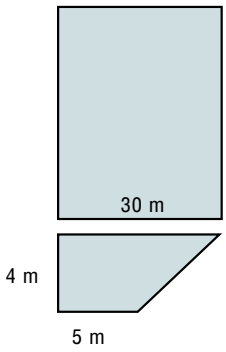
A =

c) ¿Qué relación existe entre el área del rectángulo y la del rombo inscrito en él?

6 **Calcula lo que costará sembrar césped en un jardín como el de la figura, si 1 m^2 de césped plantado cuesta 800 pesetas.**



7 **Una piscina tiene 210 m^2 de área y está formada por un rectángulo para los adultos y un trapecio para los niños. Observa el dibujo y calcula:**



a) El área de cada zona de la piscina.

b) La longitud de la piscina de adultos.

8 **Lucía está haciéndose una bufanda de rayas trasversales de muchos colores. La bufanda mide 120 cm de largo y 30 cm de ancho y cada franja mide 8 cm de ancho.**

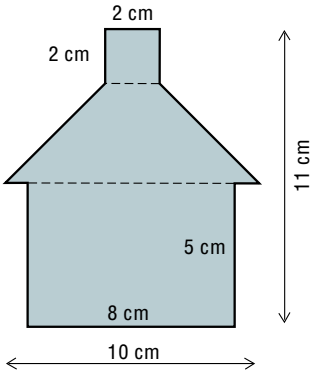
a) ¿Cuántas rayas de colores tiene la bufanda?

b) Calcula el área de cada franja y el área total de la bufanda.

6 **Las casillas cuadradas de un tablero de ajedrez miden 4 cm de lado.**

Calcula cuánto miden el lado y el área del tablero de ajedrez.

10 **Observa la figura y calcula el área total.**



· Área del cuadrado =

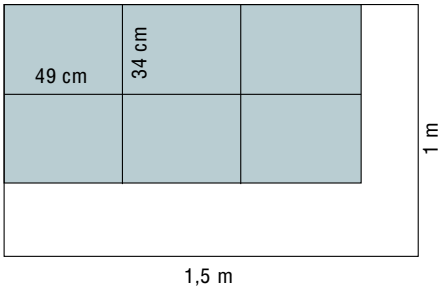
· Área del trapecio =

· Área del rectángulo =

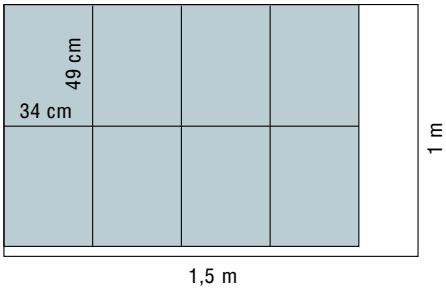
· Área de la figura =

11 **Eduardo y Marina están forrando sus libros. Cada uno tiene un rollo de plástico de 1,5 m de largo y 1 m de ancho. Necesitan para cada libro un rectángulo de 49 cm de largo y 34 cm de ancho. Observa en los dibujos cómo ha cortado cada niño los rectángulos.**

EDUARDO



MARINA



a) Calcula en cada caso cuántos cm^2 de plástico les han sobrado.

b) ¿Quién ha aprovechado mejor el rollo de plástico de forrar?